Modelización dinámica de las tomas de decisiones. Modelos de horizonte infinito y modelos de generaciones solapadas.

Esquema del cante

Introducción: «no dejes para mañana...» ..... 2′30″
I. La modelización dinámica: enfoque micro .... 8′30″
1. Consumidores: componentes, 3 métodos, Fisher . 6′
2. Empresas: Fisher, q de Tobin, Hotelling ..... 2′30″
II. El agente representativo de vida infinita ..... 8′
1. El agente representativo ..... 2′
2. Horizonte infinito y Ramsey-Cass-Koopmans .... 6′
III. Generaciones solapadas y heterogeneidad ..... 10′
1. Samuelson (1958) y Diamond (1965) ..... 8′
2. Limitaciones y nuevos enfoques ..... 2′
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 columnas: izquierda, recuadrados hasta el final, el problema del consumidor, Euler, Bellman y la ley de movimiento de Diamond; centro, tabla de los 3 métodos (se borra al acabar I) y luego las 3 ecuaciones de RCK; derecha, gráfico de Diamond y cuadro MHI vs. MGS. Pegatinas: «cada cosa a su tiempo» (Bellman), «de tal palo, tal astilla» (dinastía), «cuando seas padre, comerás huevos» (MGS), «la avaricia rompe el saco» (ineficiencia dinámica).

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy»; la economía dice «depende»: si lo ahorrado rinde más de lo que cuesta esperar, conviene esperar. Y el lunes de empezar a ahorrar pasa al siguiente. Ramsey (1928, 25 años): ¿cuánto de su renta debe ahorrar una nación?
- **Relevancia**: casi todas las decisiones importantes son dinámicas (ahorrar, invertir, educarse, endeudarse, extraer, cotizar); lenguaje de la macro actual desde Lucas; reparto entre generaciones: **mecanismo de equidad intergeneracional** (desde 2023), 0,90 p.p. en 2026 → 1,2 en 2029, hasta 2050, al Fondo de Reserva, sin derecho a prestación.
- **Contextualización**: **análisis estático** (variables de un mismo momento) vs. **dinámico** (de momentos distintos: subíndices temporales); **estática comparativa** entre ambos; **principio de correspondencia** (Samuelson, 1947): la estática comparativa solo tiene sentido si el equilibrio es estable. Tinbergen: 2 formas de estudiar, no 2 fenómenos; aporta si la decisión es **genuinamente intertemporal**. Historia: clásicos mezclan; marginalistas, estática; Fisher (1930), Ramsey (1928), Frisch (1933); microfundamentos (Friedman, Modigliani, Jorgenson, Baumol-Tobin, Lucas-Rapping); Bellman (1957), Pontryagin et al. (1962); MHI (Cass, Koopmans, 1965) y MGS (Samuelson, 1958; Diamond, 1965); tras Lucas (1976), agentes representativos y luego heterogéneos.
- **Problemática**: ¿cómo deciden cuando hoy cambia mañana, y con qué herramienta? ¿Qué cambia entre un agente inmortal y generaciones que se suceden? ¿Ahorra el mercado lo que conviene?
- **Estructura**: de lo individual a lo agregado: I, la herramienta (3 métodos, una Euler); II, el agente de vida infinita (RCK, eficiente); III, generaciones solapadas (puede ahorrar de más) y límites. Fuera: juegos dinámicos [3.A.14].

I. La modelización dinámica: enfoque micro *8′30″*

Un problema es genuinamente dinámico cuando una variable de estado une los periodos. Con cualquiera de los 3 métodos, la solución es una condición de arbitraje, la ecuación de Euler, y un precio sombra del estado.

I.1. Decisiones intertemporales de los consumidores

- **Variables flujo = de control** (C_t, I_t); **variables stock = de estado** (b_t, K_t, reservas). 4 piezas: preferencias sobre sendas, restricciones, método, senda óptima.
- *Preferencias*: $U_0 = U(C_0, C_1, \dots)$; Ramsey: $\sum D(t)u(C_t)$; Samuelson (1937), **descuento exponencial**:

$$U_0 \equiv \sum_{t=0}^{T} \beta^t u(C_t), \quad \beta \equiv \frac{1}{1+\rho},\ \rho > 0,\ 0 < \beta < 1$$

$u' > 0$, $u'' < 0$ (alisar), bienes no duraderos. **ESI** $\equiv d\ln(C_{t+1}/C_t)/d\ln|\text{RMS}_{t,t+1}|$. **CRRA**:

$$u(C) = \frac{C^{1-\theta}-1}{1-\theta}\ (\theta > 0, \theta \neq 1);\ \ln C\ (\theta = 1);\ \text{ESI} = \frac{1}{\theta}$$

θ = aversión relativa al riesgo: misma aversión a variabilidad entre estados y entre periodos (Epstein-Zin las separan).
- *Propiedades* (MWG, 20.B): impaciencia; estacionariedad; separabilidad aditiva (sin hábitos); duración del periodo; recursividad $U_0 = u(C_0) + \beta U_1$; altruismo (dinastía). Impaciencia + estacionariedad ⇒ exponencial, el único consistente. Lo intertemporal viene de la *restricción*.
- *Restricción* por periodo (ecuación de estado):

$$C_t + b_{t+1} = Y_t + (1+r)b_t \iff b_{t+1} - b_t = Y_t + rb_t - C_t$$

b_0 dado, $b_{T+1} \geq 0$ (= 0 en el óptimo); con $T = \infty$, *no-Ponzi*. Intertemporal: VA del consumo = $(1+r)b_0$ + VA de las rentas (con incertidumbre, exige mercados completos; activos redundantes: indeterminada la cartera, no el consumo).
- **a) Lagrange** (discreto, finito): CPO $\beta^t u'(C_t) = \lambda/(1+r)^t$; cociente ⇒ **ecuación de Euler**:

$$u'(C_t) = \beta\,(1+r)\,u'(C_{t+1})$$

Utilidad perdida hoy = la que dan mañana el euro y sus intereses, descontada. λ = utilidad marginal de la riqueza. Límite: muchas condiciones e incertidumbre.
- **b) Control óptimo** (continuo; **principio del máximo**: Boltianski-Gamkrelidze-Pontriaguin, 1956; publicado 1962). $\mathcal{H}_t = u(C_t) + \lambda_t(Y_t + rb_t - C_t)$: $u'(C_t) = \lambda_t$; $\dot{\lambda}_t = (\rho - r)\lambda_t$; transversalidad $\lim e^{-\rho t}\lambda_t b_t = 0$. Con CRRA:

$$\frac{\dot{C}_t}{C_t} = \frac{r-\rho}{\theta}$$

Ventaja: coestado = **precio sombra** (q, regalía); diagramas de fases (RCK, inversión, empleo).
- **c) Programación dinámica** (Bellman, 1957): **principio de optimalidad**: el resto de un plan óptimo es óptimo desde el estado al que lleva: «cada cosa a su tiempo». **Función de valor** $V(b_t)$ (indirecta, como $V(\vec{p}, \overline{W})$):

$$V(b_t) = \max_{C_t}\{u(C_t) + \beta V(b_{t+1})\}$$

CPO $u'(C_t) = \beta V'(b_{t+1})$ + envolvente $V'(b_t) = (1+r)u'(C_t)$ ⇒ Euler. $V' = \lambda$ = coestado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Ejemplo: $Y_t = 0$, $\ln C$, $T = \infty$; se prueba $V = A + B \ln b$: $B = 1/(1-\beta)$,

$$C_t = (1-\beta)(1+r)\, b_t, \qquad b_{t+1} = \beta(1+r)\, b_t$$

Fracción fija $1-\beta$, independiente de r (con ln, renta y sustitución se compensan). Ventajas: incertidumbre, cálculo numérico (converge por $\beta < 1$), regla $C(b_t)$: ciclo real, EGDE, búsqueda, Shapiro-Stiglitz.

- **d) Incertidumbre**: $V(b_t, Y_t) = \max\{u + \beta \mathbb{E}_t V(\cdot)\}$ y $u'(C_t) = \beta(1+r)\mathbb{E}_t[u'(C_{t+1})]$; una restricción por periodo y estado; expectativas racionales.
- **e) Tabla**: *Lagrange*: discreto, finito; senda entera; λ; sencillez; Fisher, ciclo vital, Diamond. *Control*: continuo; senda del control; $\mathcal{H}$, λ_t; fases; q, RCK, empleo. *PD*: discreto; regla $C(b)$; $V(b)$; incertidumbre; Hall, ciclo real, búsqueda. Mismo resultado: Euler.
- **Fisher** (1930), 2 periodos, $C_1 + C_2/(1+r) = \overline{W}$; con CRRA:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = [\beta(1+r)]^{1/\theta} \implies \ln \frac{C_{t+1}}{C_t} \simeq \frac{r-\rho}{\theta}$$

$r \gtrless \rho$: el consumo crece/decrece; no dice si presta (depende de la senda de la renta). ESI baja (Hall, 1988; Campbell-Mankiw, 1989). **Alisamiento**: tasa según r, ρ, θ; nivel según la riqueza total ⇒ renta permanente y ciclo vital [3.A.33].
↑r: *sustitución* ↓C_0; *renta* ↑C_0 si presta; *riqueza* ↓C_0. Total ambiguo si presta, negativo si pide. Política: con ESI baja, gravar menos el interés apenas ↑ahorro.
Tipo real (bono 10 años EE. UU., IPC): 2,0 % (1962-2025); 4,2 % (1980-1999); 0,5 % (2008-2021); −0,5 % (2022-2025); TIPS 2,60 % (30/10/2026).
- Becker (1962): capital humano; **teorema de separación** (Fisher; Hirshleifer, 1958; Acemoglu-Autor, 2011) [3.A.25]. Con u cuadrática y $\beta(1+r) = 1$, **paseo aleatorio** (Hall, 1978); C-CAPM (Lucas, 1978; Breeden, 1979).
- *Cota cero*: con efectivo, $i_t \geq 0$; si el tipo que vacía exige $i_t < 0$, ajustan cantidades (Krugman, 1998).

I.2. Decisiones intertemporales de las empresas

- Max. VA de beneficios; si B_t solo depende de t, miope. Lo hace intertemporal una ecuación de estado, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$; sin fricciones, Jorgenson: $PF_K = P^K(r+\delta)$, sucesión de estáticos. Hacen falta costes de ajuste o recursos agotables.
- **a) Robinson Crusoe**: *sin mercado*, RMT $1 + F'(K_{t+1}) - \delta$ = RMS: la inversión depende de la impaciencia. *Con mercado*: Euler + $F'(K_{t+1}) - \delta = r$: **separación de Fisher** (Hirshleifer, 1958): primero maximizar valor, luego prestar/pedir; base del VAN (+ Modigliani-Miller). Falla con restricciones de liquidez.
- **b) q de Tobin** (1969; Romer, cap. 9): costes de ajuste convexos $\Phi(I_t)$, $\Phi(0) = \Phi'(0) = 0$:

$$q_t = 1 + \Phi'(I_t), \qquad r\, q_t = B(K_t) + \dot{q}_t$$

q = precio sombra del capital instalado; se invierte si $q > 1$; la 2.ª (derivando respecto al *estado*) = Euler de un activo [3.A.34].
- **c) Hotelling** (1931): **regalía** $p_t - \text{CMg} = \lambda_t$ y

$$\frac{d(p_t - \text{CMg})/dt}{p_t - \text{CMg}} = r$$

Renta de escasez, no beneficio extraordinario; *paradoja verde* [3.B.31].

II. El agente representativo de vida infinita 8′

Llevar las decisiones a la macro exige un agente representativo; el de vida infinita da un equilibrio eficiente que nunca acumula de más: el mercado ahorra lo que conviene.

II.1. El agente representativo

- *Por qué*: crítica de Lucas (1976): buscar los fundamentos; manejable a costa de la heterogeneidad; base de los EGDE. Historia: *trading bodies* (Jevons, 1871), empresa representativa (Marshall), crítica de Robbins (1928).
- 3 sentidos: todos idénticos; el «medio»; *el que reproduce las decisiones agregadas* (el útil).
- SMD: la racionalidad individual apenas restringe la demanda agregada. Hogar representativo *positivo* ⟺ **forma polar de Gorman** con misma pendiente:

$$V_i(\vec{p}, \overline{W}_i) = a_i(\vec{p}) + b(\vec{p})\, \overline{W}_i$$

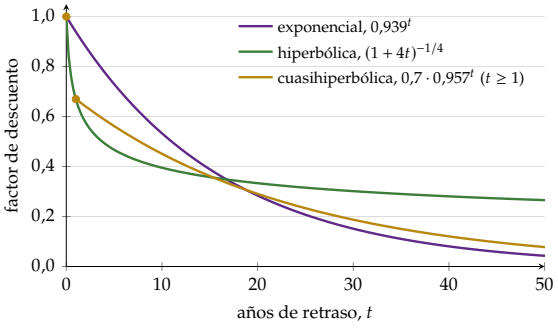
Engel lineales y paralelas: efectos renta *iguales* (no nulos): homotéticas idénticas o cuasilineales en el mismo bien. *Normativo*: más condiciones.
- Empresa representativa: fácil (sin efectos renta; sin externalidades, competencia). Sector público: peor (monetaria, regla; fiscal, gasto improductivo).
- 2 familias: **MHI** (vida infinita) y **MGS** (vidas finitas que conviven); Weil (1989) combina.

II.2. Los modelos de horizonte infinito

- *Definición*: horizonte no acotado. Natural en la empresa; en el hogar, final lejano o incierto (prob. de muerte constante = inmortal más impaciente) o **dinastía** altruista (Barro, 1974): «de tal palo, tal astilla» ⇒ equivalencia ricardiana [3.A.39].
- *Rasgos*: (1) microfundamentados: *menos* expuestos a Lucas, no inmunes; (2) 3 condiciones: utilidad finita, **no-Ponzi** $\lim b_{T+1}/(1+r)^T \geq 0$ y **transversalidad**:

$$\lim_{T\to\infty} \beta^T u'(C_T)\, b_{T+1} = 0; \quad \lim_{t\to\infty} e^{-\rho t} \lambda_t b_t = 0$$

(necesaria en general: Michel, 1982; elige la senda al EE); (3) **consistencia dinámica**: exponencial, el único si el descuento depende solo de la distancia (Strotz, 1955). Evidencia: **hiperbólico** (Thaler, 1981; Loewenstein-Prelec, 1992) o **cuasihiperbólico** (Laibson, 1997) ⇒ inconsistencia, infraahorro, mecanismos de compromiso [3.A.1].



Descuento exponencial, hiperbólico y cuasihiperbólico (Angeletos et al., 2001): mucho entre hoy y mañana, poco entre 2 fechas lejanas

Gobierno con agentes que miran al futuro: inconsistencia de la política (Kydland-Prescott, 1977) [3.A.36].
(4) *Resolución*: planificador (1TFEB) [3.A.22]; EE y fases; **senda de silla**: única solución estable si raíces inestables = variables que saltan (Blanchard-Kahn, 1980); calibración e impulso-respuesta [3.A.42]. (5) Análisis de bienestar.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **RCK** (Ramsey, 1928; Cass, Koopmans, 1965): Solow con hogares que eligen el ahorro; $L_t = e^{nt}$, $\int e^{-(\rho-n)t}u(C_t/L_t)dt$, utilidad acotada si $\rho - n > (1-\theta)g$; $r_t = f'(k_t) - \delta$:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{f'(k_t) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$
$$\dot{k}_t = f(k_t) - c_t - (n + g + \delta)k_t$$

  EE único, punto de silla; **regla de oro modificada** $f'(k^*) = \rho + \delta + \theta g > n + g + \delta = f'(k_{oro})$: *nunca acumula de más*; equilibrio eficiente [3.A.43].
- *Aplicaciones*: parcial: consumo [3.A.33], q [3.A.34], dinero (Sidrauski, Clower, McCallum) [3.A.35], trabajo [3.A.25] [3.A.26]; general: RCK, *AK*, Uzawa-Lucas [3.A.44], ciclo real y EGDE NK [3.A.7], deuda, BP intertemporal [3.B.12], DICE (Nordhaus, 1992).

III. Generaciones solapadas y heterogeneidad *10′*

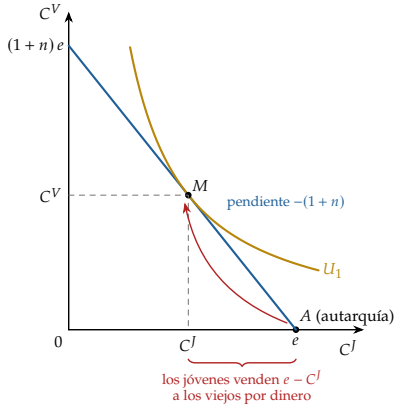
Basta con vidas finitas que se solapan para que el equilibrio competitivo, sin fallo de mercado, pueda acumular demasiado capital; entonces dinero, deuda y reparto pueden mejorar a todas las generaciones.

III.1. Los modelos de generaciones solapadas

- **MGS**: vida finita, convive con los sucesores; la economía no acaba (Allais, 1947; Samuelson, 1958; Diamond, 1965). Rasgos: (1) se solapan hogares, no empresas; (2) equilibrio general (o intercambio puro); (3) heterogeneidad por edad; (4) existencia, unicidad y estabilidad no garantizadas (Galor-Ryder, 1989); (5) el *1TFEB puede fallar*: **doble infinitud** (Shell, 1971): valor de la dotación agregada infinito; (6) posible ineficiencia dinámica.
- **Samuelson** (1958), *el dinero como contrato social*: 2 periodos, dotación e perecedera de joven, nada de viejo. Sin dinero, *autarquía* ($C^J = e$, $C^V = 0$). Factible en EE:

$$C^J + \frac{C^V}{1+n} = e$$

  tipo de interés biológico n. Con M fijo, $P_{t+1}/P_t = 1/(1+n)$, el dinero rinde $1+n$: $u'(C^J) = \beta(1+n)u'(C^V)$; con ln, $C^J = e/(1+\beta)$. Autarquía = equilibrio no Pareto; el monetario mejora a todos. Valor del dinero = burbuja de confianza; reparto, igual: «cuando seas padre, comerás huevos». Límites: no medio de cambio, equilibrios múltiples, sin capital.



Samuelson: autarquía A y equilibrio monetario M (pendiente $-(1+n)$)

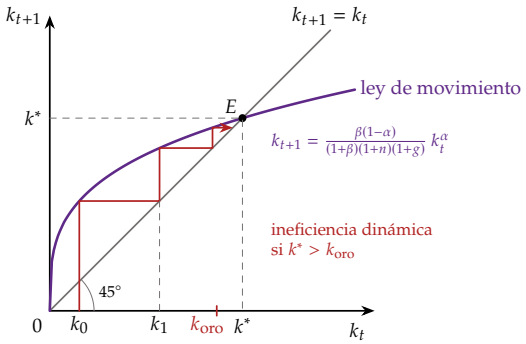
- **Diamond** (1965): Samuelson + producción de Solow. Jóvenes trabajan, consumen y ahorran S_t; viejos, $C^V_{t+1} = (1+r_{t+1})S_t$; $\ln C^J + \beta \ln C^V$; $f = k^\alpha$, $\delta = 1$ (periodos de 30 años):

$$S_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t \text{ (no depende de } r)$$

  $K_{t+1} = L_t S_t \Rightarrow$ **ley de movimiento**:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)(1+g)} k_t^\alpha$$

  Cóncava, único EE estable (pendiente $\alpha < 1$); $\uparrow\beta$ $\uparrow k^*$; $\uparrow n$, g $\downarrow k^*$. Ahorro = $\beta(1-\alpha)/(1+\beta)$. CRRA general: $S \uparrow$ con r si $\theta < 1$.

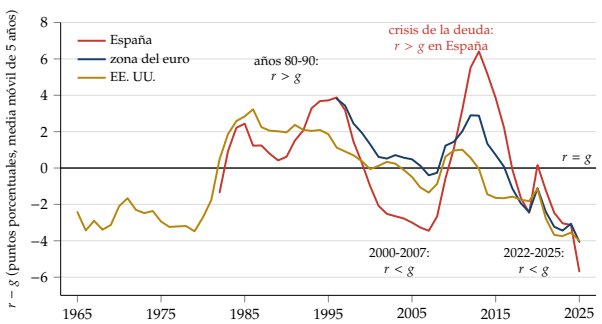


Diamond: ley de movimiento cóncava, bisectriz y EE estable; ineficiencia si $k^* > k_{oro}$

- **Regla de oro** (Phelps, 1961): $f'(k_{oro}) - \delta = (1+n)(1+g) - 1 \simeq n + g$. **Ineficiencia dinámica** si

$$r^* < (1+n)(1+g) - 1 \simeq n + g$$

  Reducir $k \uparrow$ el consumo de *todas* las generaciones: «la avaricia rompe el saco». Con $\delta = 1$: $\beta > \alpha/(1-2\alpha)$; con $\alpha = 1/3$, nunca; con 0,3, basta $\beta > 0{,}75$ ($\rho < 1$ % anual). Causa: ahorrar para la vejez solo con capital; no se presta a los no nacidos.
- *Extensiones*: *deuda* desplaza capital: $\downarrow$ bienestar si eficiente, $\uparrow$ si ineficiente (Blanchard, 2019) [3.A.39]; *equivalencia ricardiana* falla salvo herencias altruistas (Barro, 1974); *pensiones*: capitalización rinde $1+r$ (capital igual); *reparto* rinde $(1+n)(1+g)$ y $\downarrow$ capital; mejor si $n+g > r$: **condición de Aaron** (1966) = ineficiencia dinámica [3.A.38] [4.B.24]; *burbujas* (Tirole, 1985): solo si sin ella es ineficiente; la elimina; Blanchard (1985)-Yaari (1965): prob. de muerte constante, deuda no neutral; Auerbach-Kotlikoff (1987).
- *Envejecimiento* $\downarrow n$ $\downarrow$rendimiento del reparto: dependencia España 31 (2025) $\rightarrow$ 55 (2050, Eurostat; INE 52); gasto en pensiones 13,1 % (2022) $\rightarrow$ 17,3 % (2050) vs. 12,6 % zona del euro.
- *Evidencia*: $r - g$ (deuda) < 0 casi siempre desde 2000: España $-0{,}8$ (2000-2025), zona del euro $-0{,}5$, EE. UU. $-0{,}8$ (desde 1962); > 0 en 1980-1999 (+1,8 EE. UU., +1,7 España) y en la crisis de la deuda.



$r - g$ (tipo real a largo menos crecimiento), medias de 5 años: España, zona del euro y EE. UU. (AMECO)

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Pero $r < g$ en la deuda *no prueba* ineficiencia: cuenta $f'(k) - \delta$. **Criterio de Abel-Mankiw-Summers-Zeckhauser** (1989): rentas del capital > inversión ⇒ eficiente; 2025: rentas 43-46 % del PIB, inversión 21-22 %. Geerolf (2018): Japón y Corea, quizá de más.
- *Cuadro MHI vs. MGS*: hogar inmortal vs. 2 periodos; Euler vs. $S = \beta w/(1+\beta)$; siempre eficiente vs. no si $r^* < n + g$; 1TFEB sí vs. puede fallar; ricardiana sí vs. no; dinero/deuda/reparto neutrales vs. pueden mejorar; ciclo y crecimiento vs. demografía, pensiones, deuda.

III.2. Limitaciones y nuevos enfoques

- Validez teórica limitada (Gorman, SMD; analogía con Arrow [3.A.24]); puede engañar: reacciona al revés que todos (Kirman, 1992).
- *Nuevos*: heterogéneos con mercados incompletos (Aiyagari, 1994; Krusell-Smith, 1998); **HANK** (Kaplan-Moll-Violante, 2018): la política monetaria actúa por la renta de los hogares con poca liquidez, no por Euler; 2 tipos de hogares (Galí-López-Salido-Vallés, 2007) [3.A.37]; basados en agentes; conocimiento imperfecto (Frydman-Goldberg); comportamiento (De Grauwe); Wren-Lewis (2018): convivencia.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» variable de estado ⇒ dinámica; 3 métodos, una Euler y un precio sombra; MHI eficiente, nunca de más; MGS puede ahorrar de más y dinero, deuda y reparto mejorar a todos.
- **Relevancia**: cimientos de la macro actual (bancos centrales, sostenibilidad de deuda y pensiones, clima).
- **Extensiones**: [3.A.33] [3.A.34] [3.A.43] [3.A.44] [3.A.42] [3.A.39] [3.A.36] [3.A.14] [3.A.1] [3.B.12].
- **Opinión**: la macro debe más a Fisher y Ramsey que a Keynes (matizado por las rigideces NK); las preguntas urgentes (pensiones, deuda, clima) son entre generaciones: hacen falta modelos con generaciones.
- **Idea final**: dejar para mañana lo que mañana valga más (= Euler); ¿cuánto ahorrar? Depende de cómo modelicemos el tiempo: generaciones que se suceden pueden ahorrar de más, y entonces es avaricia que rompe el saco.

Autores y fechas

1871 Jevons: *trading bodies*
1928 Ramsey: ahorro óptimo; Robbins: crítica de la empresa representativa
1930 Fisher: teoría del interés, separación
1931 Hotelling: recursos agotables
1937 Samuelson: descuento exponencial
1947 Samuelson: principio de correspondencia; Allais
1953 Gorman: forma polar
1955 Strotz: consistencia temporal
1957 Bellman: programación dinámica
1958 Samuelson: MGS y dinero; Hirshleifer
1961 Phelps: regla de oro
1962 Pontryagin et al.: principio del máximo; Becker
1965 Cass, Koopmans; Diamond; Yaari
1966 Aaron: condición del reparto
1969 Tobin: q
1971 Shell: doble infinitud
1974 Barro: dinastía y deuda
1976 Lucas: crítica
1977 Kydland-Prescott: inconsistencia
1978 Hall: paseo aleatorio
1980 Blanchard-Kahn
1985 Tirole: burbujas; Blanchard: juventud perpetua
1989 Abel et al.: criterio de eficiencia
1992 Kirman; Nordhaus: DICE
1997 Laibson: cuasihiperbólico
2018 Kaplan-Moll-Violante: HANK; Geerolf

Datos clave

- Mecanismo de equidad intergeneracional: **0,90 p.p. (2026) → 1,2 (2029-2050)** (LGSS).
- Tipo real 10 años EE. UU.: **2,0 % (1962-2025)** (FRED); TIPS **2,60 %** (Tesoro, 30/10/2026).
- $r - g$ medio: España −0,8 **(2000-2025)** (AMECO); zona del euro −0,5 (AMECO); 2025, España −2,5 (AMECO).
- Rentas del capital **43-46 % del PIB** (AMECO, 2025) vs. inversión **21-22 %** (AMECO).
- Dependencia España: **31 (2025) → 55 (2050)** (Eurostat).
- Gasto en pensiones España: **13,1 % (2022) → 17,3 % (2050)** (CE, *Ageing Report* 2024).

Preguntas del tribunal

1. **¿Cuándo es genuinamente dinámico un problema?** Cuando una variable de estado une los periodos; si no, es una sucesión de estáticos (la empresa sin costes de ajuste).
2. **¿Por qué los 3 métodos dan lo mismo?** Resuelven el mismo problema; λ, λ_t y $V'(b_t)$ son el mismo precio sombra; cambia la comodidad.
3. **¿Para qué la transversalidad?** Elige, entre las sendas que cumplen el resto, la que va al EE; no dejar nada de valor al final. No-Ponzi: no endeudarse sin límite.
4. **¿Por qué RCK no es ineficiente?** Utilidad acotada ⇒ $\rho + \theta g > n + g$, luego $k^* < k_{\text{oro}}$.
5. **¿Por qué puede serlo Diamond sin fallo de mercado?** Solo se ahorra para la vejez con capital y no se presta a los no nacidos; doble infinitud.
6. **¿$r < g$ prueba ineficiencia?** No: cuenta la rentabilidad del capital; criterio de Abel et al.: rentas > inversión.

Ojo en el test

- ESI = $1/\theta$; θ también es aversión relativa al riesgo; $\theta = 1$, logarítmica (no «máxima concavidad»).
- Con ln: ahorro de Diamond y fracción consumida en Bellman *no* dependen de r.
- Alisamiento: se da con cualesquiera r y ρ (examen de julio de 2021, pregunta 7, a)); $r > \rho$ no implica ser prestamista.
- Gorman: efectos renta *iguales*, no nulos.
- Exponencial = único consistente; en el cuasihiperbólico β es sesgo al presente.
- q: $q = 1 + \Phi'(I_t)$ (coste *marginal*); la condición dinámica, respecto al estado.
- Hotelling: crece la *regalía* (precio neto), no el precio, a la tasa r.
- Ineficiencia: $r^* < n + g$ (no solo n); Aaron: reparto mejor si $n + g > r$.
- RCK: regla de oro *modificada* $\rho + \delta + \theta g$; Solow: $n + g + \delta$.
- MHI: menos expuestos a Lucas, no inmunes.
- Principio del máximo: anunciado en 1956, publicado en 1962.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal